

$$z^{n+1}(z+1)$$

6.2. $V = \text{span} \{ \underbrace{(2, 1, 0, 1)^T}_u, \underbrace{(1, 0, 1, 2)^T}_v \} \subseteq \mathbb{R}^4$

Platí $f(u) = (4, 1, 2, 5)^T = u + 2v$
 $f(v) = (2, 2, -2, 2)^T = 2u - 2v$.

Položíme $B = (u, v)$ bázi V (posl. (u, v) je zřejmá LN),
 pak

$$[f]_B^B = ([f(u)]_B \mid [f(v)]_B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} =: A$$

Najdeme vlastní čísla operátorem f :

$$\det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \\ = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$$

Tedy vlastní čísla f jsou 2 a -3, navzájem různá
 a tedy f je diagonalizovatelný.

Pro

$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \{ (2, 1)^T \}$$

$$M_{-3} = \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \{ (-1, 2)^T \}$$

Označme $C = ((2, 1)^T, (-1, 2)^T)$ bázi V (vyjádřenou
 v souřadnicích vzhledem k B). Potom jest

$$[f]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

~~Najdeme nyní spektrum~~ Všimneme si, že $w := (5, 1, 3, 7)^T =$
 $= u + 3v$, tedy $[w]_B = (1, 3)^T$. Nyní můžeme spočítat

$$[f^n(w)]_B = [id]_B^C ([f]_C^C [id]_C^B [w]_B) = [id]_B^C ([f]_C^C [id]_C^B)^{-1} [w]_B \\ = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$$

Nakonec převedeme do
 kanonických souřadnic v $\mathbb{R}^4$:

$$f^n(w) = [id]_K^B [f^n(w)]_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$